

文章编号:1007-2934(2023)06-0063-06

基于改进的迈克尔逊干涉仪的 液体折射率测量方法研究

张斯博,姜思言,顾吉林*

(辽宁师范大学 物理与电子技术学院,辽宁 大连 116029)

摘 要: 液体折射率是重要光学参数之一,液体折射率参数测量在食品生产鉴定、光学加工等领域都具有重要意义。本文基于便携式迈克尔逊干涉仪,在光学减震台上加装旋转微调载物台,综合考虑旋转后容器器壁、待测液体、空气中光程差的变化量,得到液体折射率的计算公式,与阿贝折射仪测量液体折射率的值进行比较,实验测得水、不同浓度的葡萄糖溶液以及不同浓度的氯化钠溶液,平均相对误差分别为1.1%、3.3%、2.0%,实验过程中测量的最大误差为5.9%,为液体折射率测量提供了一种可行方法,实现液体折射率的测量。本文也可作为迈克尔逊干涉仪的拓展实验,对本科生的创新能力培养有重要意义。

关 键 词: 迈克尔逊干涉仪;液体折射率;测量;旋转微调载物台

中图分类号: O 4-33 **文献标志码:** A **DOI:** 10.14139/j.cnki.cn22-1228.2023.06.013

《大学物理实验》投稿网址: <http://dawushiyan.jlct.edu.cn>

迈克尔逊干涉仪是光学实验室中重要的精密光学仪器,利用迈克尔逊干涉仪测量激光的波长除此之外,迈克尔逊干涉仪还有许多应用,例如用迈克尔逊干涉仪测量表征固体力学性质的杨氏模量^[1],测量微位移^[2],用迈克尔逊干涉仪测量液体折射率也是当今的研究热点之一。

利用迈克尔逊干涉仪测量液体折射率主要分为两种方法,分别是光程补偿法和条纹计数法,光程补偿法原理是通过调节两个平面镜之间的相对距离来改变光程差,进而补偿加入液体后光程差,使得加入液体前后光屏上的现象一致。张凤云^[3]等人以白光作为光源彩色干涉条纹,加入待测液体后彩色条纹消失,通过移动动镜使得彩色条纹再次出现,代入计算公式即可求得液体折射率;陈淑清^[4]等人以激光为光源形成等密度等倾干涉条纹来测量液体的折射率,然而光程补偿法的实验难用人眼观察到完全相同的干涉条纹图样,对测量结果的准确性有一定的影响。条纹计数法的原理是利用干涉条件,光程每改变一个光源波长,就可以观察到一个条纹涌出或陷入,改变

光程是要改变待测液体在光路中的那部分光程,这部分光程等于光线在液体中传播的距离乘以液体折射率,因为折射率是未知量,因此需要连续改变光线传播距离使条纹连续变化。彭剑辉、乔辉、李素文^[5-7]等人将反射镜放在待测液体中,通过移动反射镜的位置,改变了光线经过待测液体的传播距离,进而改变了光程差,由于该方法需要将反射镜放入待测液体中,因此该方法无法测量对反射镜有腐蚀性的液体折射率;郑建邦、李义宝、杜登熔^[8-10]等人选择制作一个楔形容器放入光路中,通过水平移动容器即可改变光程差使干涉条纹发生吞吐现象,但楔形容器加工困难,制作成本也比较高;金恩培、汪晓春、张凤昀^[11-13]等人选择在传统的迈克尔逊干涉仪上进行改装,采用旋转法,将盛装液体的容器放在转盘上,转过一定的角度使得光程发生改变,但加装容器较为困难,学生无法自行操作。本文选择在原有仪器的基础上,在光学减震台上安装一个手动微调旋转载物台,上端放置一个方形开口容器,旋转一定的角度即可改变光程差,通过分析光路,推导出测量透明液

收稿日期: 2023-06-25

基金项目: 2021年辽宁省普通高等教育本科教学改革研究项目一般项目(辽教办[2021]254号);2023年辽宁师范大学教育教学改革研究(教学方法改革类)重点项目(LSJGJXFF202303)

* 通讯联系人

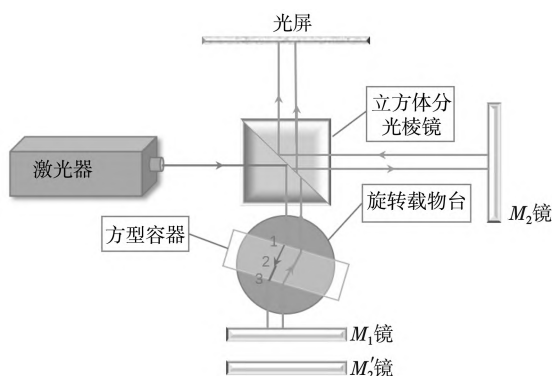
体折射率的公式,通过多次测量水、不同浓度的葡萄糖溶液以及不同浓度的氯化钠溶液的折射率,并与阿贝折射仪测量液体折射率的进行比较,得到测量的平均误差最大为 3.3%,实现液体折射率的测量。为液体折射率测量提供了一种可行方法,改装过程简便,学生可自行动手完成。

1 实验原理

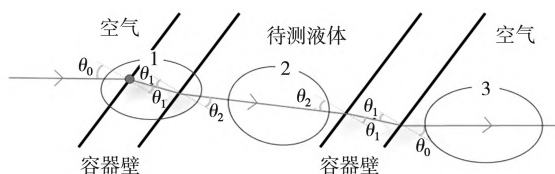
由于干涉条件可知光程差 δ 满足:

$$\delta = \Delta N \lambda. \quad (1)$$

当 δ 增大或 λ 减小,就会有一个条纹涌出或陷入。即利用这一原理对液体折射率进行装置测量改进,测量装置俯视图如图 1(a) 所示,在分束镜与动镜之间放置一个行程为 360° 粗调, $\pm 5^\circ$ 精调,最小角度为 0.95 分的手动微调旋转光学载物台,载物台上放置一内径为 2.5 cm、7 cm $\times$ 9 cm 的方形开口容器,转动旋转载物台即可使容器发生转动,进而改变光传播过程中所产生的光程差。



(a) 改进的迈克尔逊干涉仪的液体折射率测量装置俯视图



(b) 通过被测液体光路传输路径图

图 1 液体折射率测量光路示意图

由于容器旋转,器壁和液体内部光程将发生改变,如图 1(b) 所示。由于器壁的转动,则会影响外部空气的光程的变化。为了便于讨论,首先假设容器旋转中心为图中左侧器壁的中心,并且光线始终保持水平方向,入射位置始终为左侧器壁的中心,当旋转微小的角度时,容器左侧空气的光程将不会发生改变。因此可将光程变化分为三部分,从左至

右分别为光在容器器壁中传播的光程的改变、光在液体中传播的光程的改变以及受容器旋转影响,光在右侧空气中传播的光程的改变。

光在容器器壁中传播的光程的改变,设空气折射率为 n_0 ,容器器壁厚度为 d_0 ,容器折射率为 n_1 ,入射至器壁的距离为 d_1 ,液体折射率为 n_2 ,容器器壁内径为 d_2 ,出射器壁后传播的距离为 d_3 。

旋转 θ_0 角度后,容器器壁中的光程 L_1 变为

$$L_1 = \frac{2n_1 d_0}{\cos \theta_1} = \frac{2n_1 d_0}{\sqrt{1 - \sin^2 \theta_1}} = \frac{2n_1 d_0}{\sqrt{1 - \left(\frac{n_0}{n_1} \sin \theta_0\right)^2}}, \quad (2)$$

同理可得液体中的光程 L_2 变为

$$L_2 = \frac{n_2 d_2}{\cos \theta_2} = \frac{n_2 d_2}{\sqrt{1 - \sin^2 \theta_2}} = \frac{n_2 d_2}{\sqrt{1 - \left(\frac{n_0}{n_2} \sin \theta_0\right)^2}}. \quad (3)$$

得到液体光程差 $\delta_{\text{液体}}$ 、容器壁光程差 $\delta_{\text{容器壁}}$ 分别为

$$\delta_{\text{液体}} = \frac{n_2 d_2}{\sqrt{1 - \left(\frac{n_0}{n_2} \sin \theta_0\right)^2}} - n_2 d_2, \quad (4)$$

$$\delta_{\text{容器壁}} = \frac{2n_1 d_0}{\sqrt{1 - \left(\frac{n_0}{n_1} \sin \theta_0\right)^2}} - 2n_1 d_0. \quad (5)$$

光线经过容器壁和液体将发生折射,因此出射位置较入射位置将存在一个位置偏移量,假设一条虚拟路径 a,该光路与入射光在同一水平方向,光线经过容器在右侧空气中传播的路径为 b,设虚拟路径 a 与路径 b 的位置偏移量为 Δh ,如图 2 所示,设光线经容器前壁、液体、容器后壁折射后产生的位置偏移量分别为 Δh_1 、 Δh_2 、 Δh_3 。则,由光路图可知:

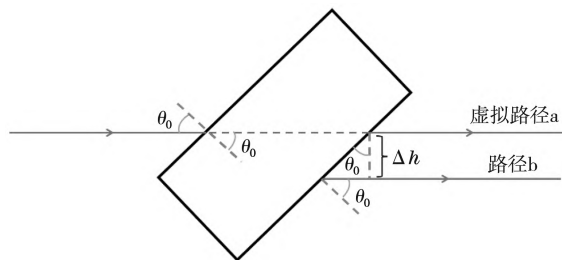


图 2 光路的高度变化

$$\Delta h_1 = d'_0 \sin(\theta_0 - \theta_1) = \frac{d_0}{\cos \theta_1} \sin(\theta_0 - \theta_1), \quad (6)$$

$$\Delta h_2 = d'_2 \sin(\theta_0 - \theta_2) = \frac{d_0}{\cos\theta_2} \sin(\theta_0 - \theta_2), \quad (7)$$

$$\Delta h_1 = \Delta h_3, \quad (8)$$

$$\Delta h = \Delta h_1 + \Delta h_2 + \Delta h_3, \quad (9)$$

路径 b 与虚拟路径 a 在水平方向的偏移量差值为 $\Delta h \tan \theta$, 虚拟路径 a 相较于未旋转前空气中的光传播路径的距离变化 Δl 为

$$\Delta l = -\left(\frac{2d_0 + d_2}{\cos\theta_0} + 2d_0 + d_2\right). \quad (10)$$

空气光程差 $\delta_{\text{空气}}$ 为

$$\delta_{\text{空气}} = -n_0 \left[\left(\frac{2d_0 + d_2}{\cos\theta_0} + 2d_0 + d_2 \right) - \Delta h \tan \theta_0 \right]. \quad (11)$$

将(4)、(5)、(11)代入(1)式,可得:

$$\frac{-n_0(\cos\theta_0 + 1)(2d_0 + d_2) + 2n_1d_0 - 2n_0d_0\left(\frac{n_0}{n_1}\right)\sin^2\theta_0}{\cos\theta_1} + \frac{n_2d_2 - n_0d_2\left(\frac{n_0}{n_2}\right)\sin^2\theta_0}{\cos\theta_2} - n_2d_2 - 2n_1d_0 = \frac{1}{2}\Delta N\lambda, \quad (12)$$

其中,

$$\cos\theta_1 = \sqrt{1 - \left(\frac{n_0}{n_1}\sin\theta_0\right)^2}, \quad (13)$$

$$\cos\theta_2 = \sqrt{1 - \left(\frac{n_0}{n_2}\sin\theta_0\right)^2}. \quad (14)$$

当容器不装液体时,此时盛装的空气,空气折射率 $n_2 = n_0 = 1$, 将容器旋转角度 θ_0 , 设此时条纹数目变化为 $\Delta N'$, 代入(12)、(13)和(14)式可得:

$$\frac{-n_0(\cos\theta_0 + 1)(2d_0 + d_2) + 2n_1d_0 - 2n_0d_0\left(\frac{n_0}{n_1}\right)\sin^2\theta_0}{\cos\theta_1} + \frac{n_2d_2 - n_0d_2\left(\frac{n_0}{n_2}\right)\sin^2\theta_0}{\cos\theta_2} - n_0d_2 - 2n_1d_0 = \frac{1}{2}\Delta N'\lambda. \quad (15)$$

将 $n_0 = 1$ 代入式中,整理可得:

$$d_2 \sqrt{n_2^2 - \sin^2\theta_0} + d_2(1 - \cos\theta_0) - n_2d_2 = \frac{1}{2}(\Delta N - \Delta N')\lambda. \quad (16)$$

设 $A = \frac{1}{2}(\Delta N - \Delta N')\lambda - d_2(1 - \cos\theta_0)$, 整理得:

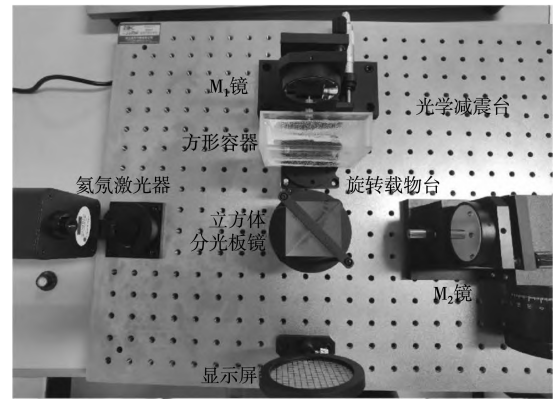
$$n_2 = \frac{-d_2 \sin^2\theta_0 - A}{2A - 2d_2}. \quad (17)$$

由该方程可知,只需测量容器内径宽度 d_2 , 在盛装待测液体和空载两种情况下,将容器转动相同角度 θ_0 , 记录条纹数目变化分别为 ΔN 和 $\Delta N'$, 已知激光器激光的波长 λ , 则代入(17)式,可求解液体折射率 n_2 。

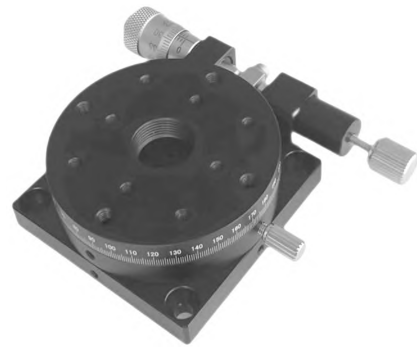
2 实验仪器及步骤

2.1 实验仪器

实验测量装置如图3所示,包括迈克尔逊干涉仪、光学减震器、旋转微调载物台等组成,其中,旋转微调载物台放大图如图3(b)所示。手动旋转微调光学载物台参数是:行程为 360° 粗调, $\pm 5^\circ$ 精调,最小角度为 0.95 分。



(a) 测量装置实物俯视图



(b) 旋转微调载物台实物图

图3 液体折射率测量装置实物图

具体实验装置及材料如下:LPM1系列迈克尔逊干涉仪、内径为 2.5 cm 、 $7\text{ cm} \times 9\text{ cm}$ 的方形开口容器、手动旋转微调光学载物台、游标卡尺、智能手机、纯净水、阿贝折射仪、容量瓶、天平、葡萄糖、氯化钠。

2.2 实验步骤

实验操作过程及注意事项具体如下:

(1)用游标卡尺上侧测量容器器壁内径,记

为 d_2 , 即液体的宽度。

(2) 在迈克尔逊干涉仪光路上安装手动旋转微调光学载物台、液体容器等装置, 将空载容器放在旋转载物台上, 使得手动旋转微调光学载物台能够带动容器旋转, 从而改变光程差。

(3) 打开氦氖激光器电源, 调节迈克尔逊干涉仪, 至观察屏上出现明显的圆形干涉条纹, 使容器与入射光线垂直, 调节 M_2 镜背后三个螺丝使得圆形干涉条纹的中心位置位于观察屏中心。

(4) 转动旋转载物台的粗调转盘, 对应旋转载物台上的刻度, 使其带动容器旋转, 为了方便计算和旋转, 实验过程中选取旋转角度为 4° 。在此过程中, 用手机录像功能记录观察屏上条纹的数目变化情况, 并慢速处理视频, 记下条纹数目变化为 $\Delta N'$ 。

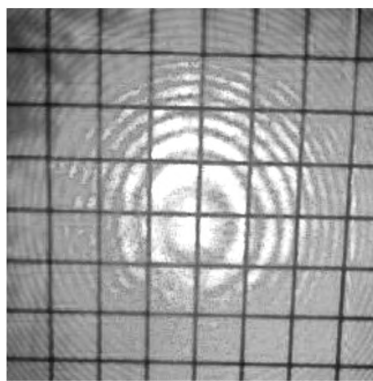
(5) 为了防止取放容器前后容器的位置发生改变, 进而对条纹产生影响, 所以选择直接往容器中加入待测液体, 待条纹稳定后, 转动旋转载物台的粗调转盘, 对应旋转载物台上的刻度, 使其带动容器回转 4° , 用手机相机功能记录观察屏上条纹的数目变化情况, 通过 tracker 软件处理视频, 记下条纹数目变化为 ΔN 。

(6) 使用容量瓶配置 5%、10%、15% 的不同浓度的葡萄糖和氯化钠溶液, 重复上述实验步骤, 分别利用阿贝折射仪测量相应液体折射率为 n_0 。

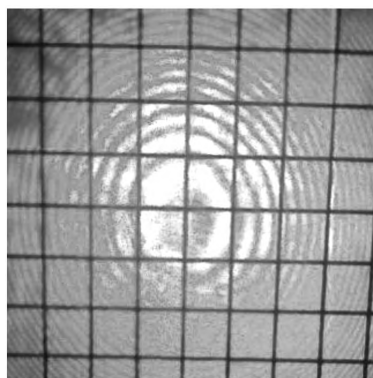
(7) 将测量结果代入计算公式 (17) 中即可求出待测液体的折射率, 测量五次后取平均值记为 n , 将实验结果与 n_0 进行比较, 分析实验结果并得出结论。

3 实验结果与分析

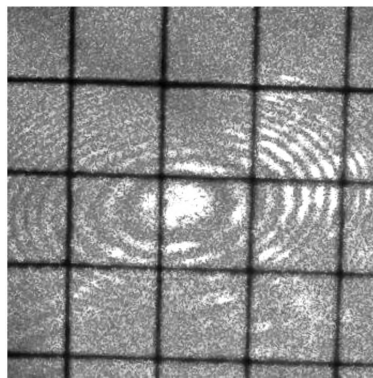
实验中使用氦氖激光器作为光源, 波长 $\lambda = 632.8 \text{ nm}$, 用游标卡尺测得容器器壁内径 $d_2 = 2.5 \text{ cm}$, 确定旋转角度 $\theta_0 = 4^\circ$ 。组装实验装置, 此时方形容器为空载状态, 转动旋转载物台, 可以观测到观察屏上的明暗环条纹吞吐变化, 如图 4(a)(b) 所示, 明环和暗环交替出现。加入纯净水至方形容器中, 相较于加入纯净水前, 观察屏上的明暗环条纹明显变“扁”, 如图 4(c) 和 (d) 所示, 再次转动旋转载物台, 仍能在观察屏上观测到明暗环条纹吞吐变化的现象。



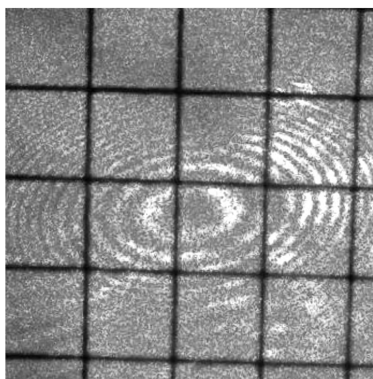
(a) 加入待测液体前明环出现



(b) 加入待测液体前暗环出现



(c) 加入待测液体后明环出现



(d) 加入待测液体后暗环出现

图 4 观察屏上的迈克尔逊干涉条纹

利用改进的实验装置进行实验测得水、葡萄糖溶液、氯化钠溶液的条纹变化数目,观测得空载时条纹变化数目 $\Delta N'$ 和装入纯净水后条纹变化数目 ΔN ,将 $\Delta N'$ 、 ΔN 、 λ 、 d_2 、 θ_0 等数据代入计算公式 (17) 中,可得到纯净水的折射率。使用阿贝折射仪测量纯净水的折射率为 n_0 ,经多次实验,可得到纯净水的实验数据和折射率计算结果如表 1 所示。经过计算液体折射率,与阿贝折射率测量仪相比,水的折射率平均相对误差为 1.1%,最大误差是 2.3%,最小误差是 0.2%。

表 1 水的实验数据和计算结果

序号	空载时条纹变化数目 $\Delta N'$	装水后条纹变化数目 ΔN	折射率 n	阿贝折射仪测量值 n_0	相对误差/%
1	4	48	1.305	1.335	2.3
2	3	49	1.323	1.335	0.9
3	5	50	1.314	1.335	1.6
4	6	53	1.332	1.335	0.2
5	4	52	1.341	1.335	0.4

测量不同浓度的葡萄糖溶液和氯化钠溶液的实验数据及数据处理结果如表 2 和表 3 所示。5%、10%、15% 的不同浓度的葡萄糖的折射率相对误差为 1.9%、2.1% 和 5.9%。

表 2 葡萄糖溶液的实验数据和计算结果

溶液浓度	空载时条纹变化数目 $\Delta N'$	装溶液后条纹变化数目 ΔN	折射率 n	阿贝折射仪测量值 n_0	相对误差/%
5%	4	56	1.368	1.341	1.9
10%	5	58	1.378	1.348	2.1
15%	5	64	1.440	1.354	5.9

表 3 氯化钠溶液的实验数据和计算结果

溶液浓度	空载时条纹变化数目 $\Delta N'$	装溶液后条纹变化数目 ΔN	折射率 n	阿贝折射仪测量值 n_0	相对误差/%
5%	4	55	1.359	1.342	1.3
10%	5	57	1.369	1.352	1.2
15%	4	62	1.409	1.360	3.5

5%、10%、15% 的不同浓度的氯化钠溶液的折射率相对误差为 1.3%、1.2% 和 3.5%。测量结果与阿贝折射仪所测的标准值接近,数据稳定,测量的最大误差为 5.9%。因此,本实验装置和计算方法可以测量溶液的折射率,为液体折射率测量提供了一种可行方法,测量精度小于 5.9%。

4 结 论

本实验基于迈克尔逊干涉仪和旋转微调载物台设计了透明液体折射率的测量装置,考虑了光路中空气、容器、待测液体等各个部分的光程改变量,利用干涉公式,推导出干涉圆环吞吐圆环的数目变化与待测液体折射率之间的函数关系,得到了待测液体折射率的表达式。实验测得水、葡萄糖溶液、氯化钠溶液的平均相对误差分别为 1.1%、3.3%、2.0%,实验过程中测量的最大误差为 5.9%,为液体折射率测量提供了一种可行方法。实验测量装置安装方便,操作简单,实验现象直观明显,测量方法精度较高,实验研究有助于学生理解干涉现象产生的本质原因,拓宽了迈克尔逊干涉仪在物理教学及科学研究中的实际应用。若在本公式上进一步更改相关参数,可得到用于测量透明固体折射率的表达式,具有一定的研究价值。

参考文献:

[1] 闫凯,池红岩,韩仁学.利用迈克尔逊干涉仪测杨氏弹性模量的方法[J].实验科学与技术,2014,12(5):31-32,48.

[2] 王冬,崔建军,张福民,等.用于微位移测量的迈克尔逊激光干涉仪综述[J].计量学报,2021,42(1):1-8.

[3] 张风云,曹文,张利巍.测量液体折射率的几种光学方法的实验研究[J].大学物理实验,2013,26(4):33-34,43.

[4] 陈淑清.迈克尔逊干涉仪等倾干涉条纹法测液体折射率[J].广西物理,2003(1):2.

[5] 彭剑辉,周烈生.迈克尔逊干涉仪测量液体的折射率及仪器调节方法[J].光学技术,1998(1):4.

[6] 乔辉.基于迈克耳孙干涉仪测液体折射率的研究[D].西安:陕西师范大学,2012.

[7] 李素文,岳巾英,祝元源,等.基于等倾干涉原理测液体折射率[J].长春工程学院学报:自然科学版,2017(4):3.

[8] 郑建邦,周王民.激光干涉法测量液态 SCN—Eth 合金折射率[J].实用测试技术,1999(1):41-43.

[9] 李义宝.干涉法测量透明液体折射率的研究[J].安徽建筑工业学院学报:自然科学版,2008,

- 16(6):4.
- [10] 杜登熔,李艳,商成林,等.利用迈克尔逊干涉仪测量液体的折射率[J].大学物理实验,2019,32(1):3.
- [11] 金恩培,赵海发,薛洪福.用迈克尔逊干涉仪测定液体的折射率[J].计量技术,1995(1):1.
- [12] 汪晓春,杨博文,何冬慧.一种基于迈克尔逊干涉仪测量透明液体折射率的方法[J].光学仪器,2012,34(5):4.
- [13] 张风昀,隋宏光,凌翠翠.迈克尔孙干涉仪测量液体折射率[J].实验技术与管理,2019,36(3):3.

Study on Measurement Method of Liquid Refractive Index Based on Improved Michelson Interferometer

ZHANG Sibao,JIANG Siyan, GU Jilin *

(School of Physics and Electronic Technology, Liaoning Normal University, Dalian 116026, China)

Abstract: Liquid refractive index is one of the important optical parameters, and the measurements of which are significant in the fields of food production identification, optical processing, etc. A rotating fine tuning stage is installed on the optical shock absorption platform based on a portable Michelson interferometer. The formula for calculating the refractive index of the liquid is obtained by considering the changes in the optical path difference between the container wall, the measured liquid, and the air after rotation. Compared with the values by the Abbe refractometer, the experimental results show that the average relative errors of water, glucose solutions of different concentrations, and sodium chloride solutions of different concentrations are respectively 1.1%, 3.3% and 2.0%, with a maximum error of 5.9%. It provides a feasible method for measuring the refractive index of liquids, and it can also be used as an expanded experiment for Michelson interferometer, which is of great significance for cultivating undergraduate students' innovative ability.

Keywords: Michelson interferometer; liquid refractive index; measurement; rotating fine tuning stage